

Лабораторная работа 11. Модель системы массового обслуживания $M | M | 1$

Абакумова О. М.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Абакумова Олеся Максимовна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132220832@pfur.ru
- <https://github.com/omabakumova>



Задание

1. Построить модель задачи системы массового обслуживания $M|M|1$
2. Построить график

Теоретическое введение

В систему поступает поток заявок двух типов, распределённый по пуассоновскому закону. Заявки поступают в очередь сервера на обработку. Дисциплина очереди - FIFO. Если сервер находится в режиме ожидания (нет заявок на сервере), то заявка поступает на обработку сервером.

Выполнение лабораторной работы

Построение модели с помощью CPNTools

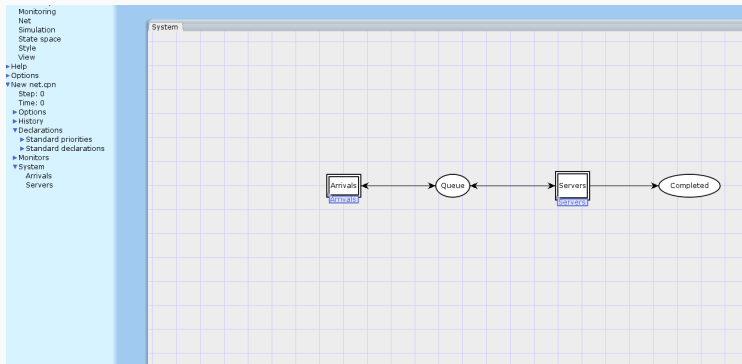


Рис. 1: Граф сети системы обработки заявок в очереди

Построение модели с помощью CPNTools

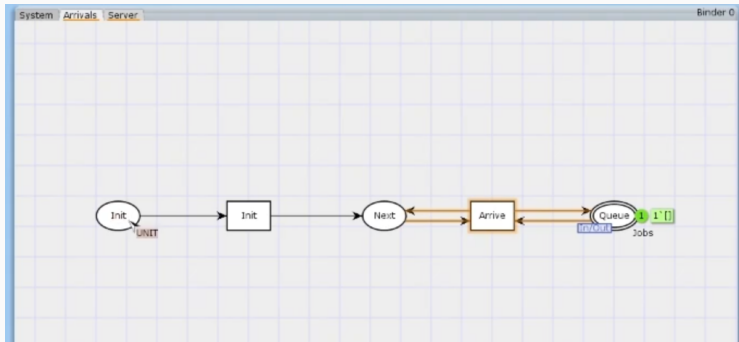


Рис. 2: Граф генератора заявок системы

Построение модели с помощью CPNTools

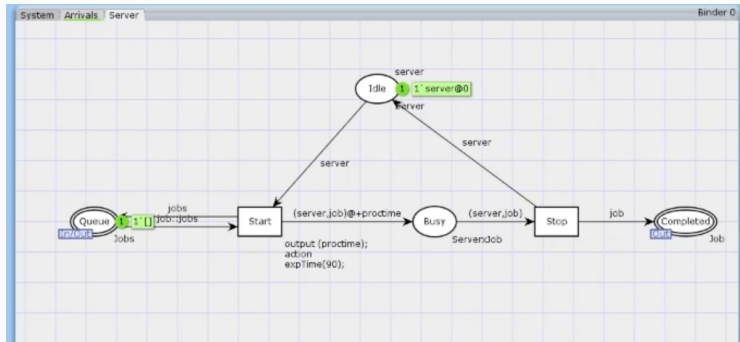


Рис. 3: Граф процесса обработки заявок на сервере системы

Построение модели с помощью CPNTools

```
▼ Declarations
  ► Standard priorities
  ▼ Standard declarations
    ► colset BOOL
    ► colset INTINF
    ► colset TIME
    ► colset REAL
    ► colset STRING
  ▼ SYSTEM
    ▼ colset UNIT = unit timed;
    ▼ colset INT = int;
    ▼ colset Server = with server timed;
    ▼ colset JobType = with A | B;
    ▼ colset Job = record jobType : JobType *
      AT : INT;
    ▼ colset Jobs = list Job;
    ▼ colset ServerJob = product Server * Job timed;
    ▼ var proctime : INT;
    ▼ var job : Job;
    ▼ var jobs : Jobs;
    ▼ fun expTime (mean: int) =
      let
        val realMean = Real.fromInt mean
        val rv = exponential((1.0/realMean))
      in
        floor (rv+0.5)
      end;
    ▼ fun intTime() = IntInf.toInt (time());
    ▼ fun newJob() = {jobType = JobType.ran(),
      AT = intTime()}
  ► Monitors
  ▼ System
    Arrivals
    Server
```

Рис. 4: Задание деклараций системы

Построение модели с помощью CPNTools

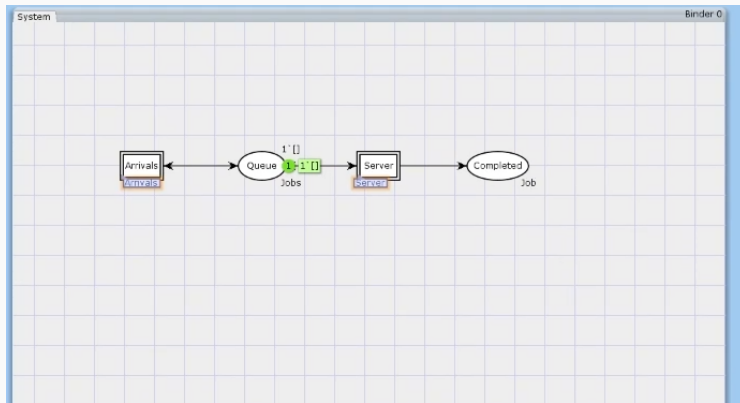


Рис. 5: Параметры элементов основного графа системы обработки заявок в очереди

Построение модели с помощью CPNTools

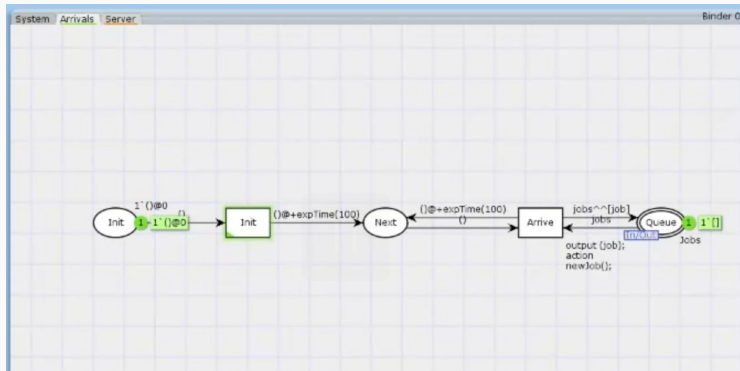


Рис. 6: Параметры элементов генератора заявок системы

Построение модели с помощью CPNTools

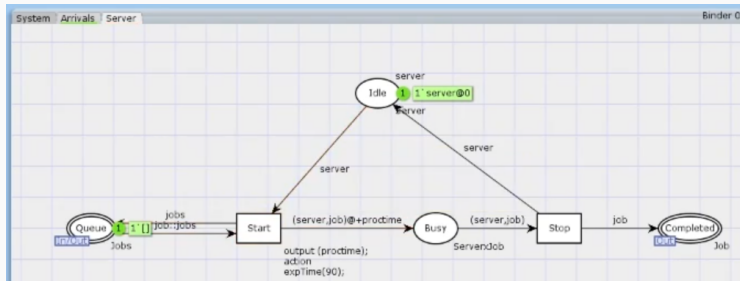


Рис. 7: Параметры элементов обработчика заявок системы

Мониторинг параметров моделируемой системы

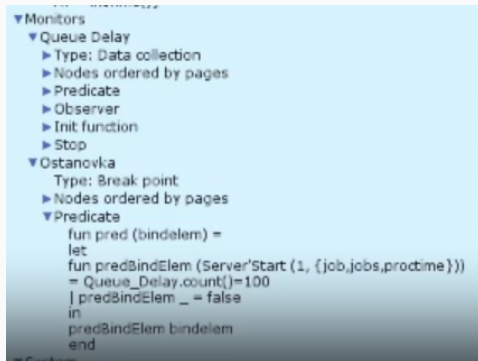
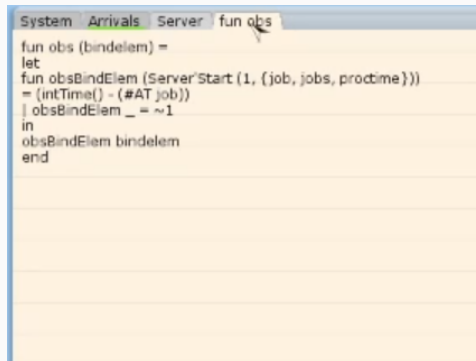


Рис. 8: Функция Predicate монитора Ostanovka

Мониторинг параметров моделируемой системы



```
System Arrivals Server fun obs
fun obs (bindelem) =
let
fun obsBindElem (Server'Start (1, {job, jobs, proctime}))
= (intTime() - (#AT job))
| obsBindElem _ = ~1
in
obsBindElem bindelem
end
```

Рис. 9: Функция Observer монитора Queue Delay

Мониторинг параметров моделируемой системы

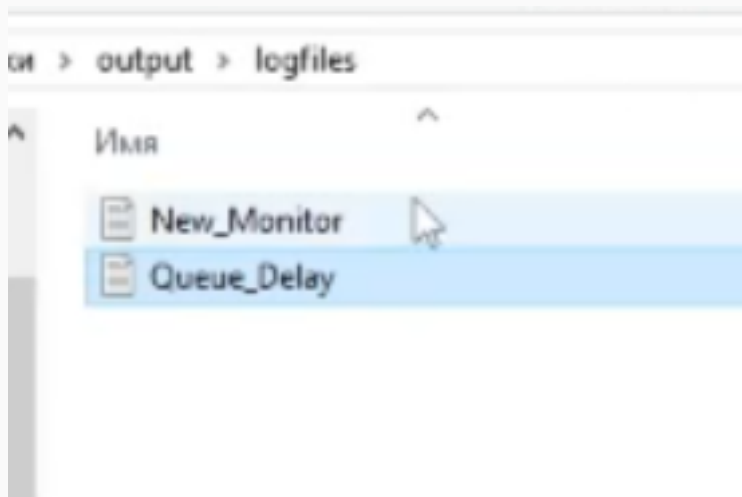
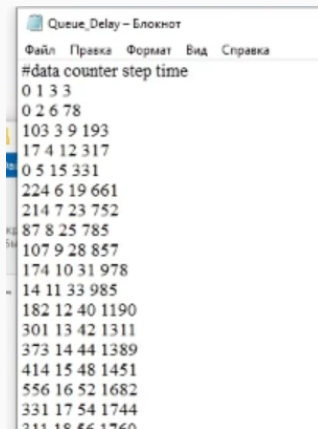


Рис. 10: Файл Queue_Delay.log

Мониторинг параметров моделируемой системы



```
Queue_Delay - Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
#data counter step time
0 1 3 3
0 2 6 78
103 3 9 193
17 4 12 317
0 5 15 331
224 6 19 661
214 7 23 752
87 8 25 785
107 9 28 857
174 10 31 978
14 11 33 985
182 12 40 1190
301 13 42 1311
373 14 44 1389
414 15 48 1451
556 16 52 1682
331 17 54 1744
311 18 56 1760
```

Рис. 11: Содержание Queue_Delay.log

```
#!/usr/bin/gnuplot -persist

set encoding utf8
set term pngcairo font "Helvetica,9"

#
set out 'window_1.png'
plot "Queue_Delay.log" using ($4):($1) with lines
```


Мониторинг параметров моделируемой системы

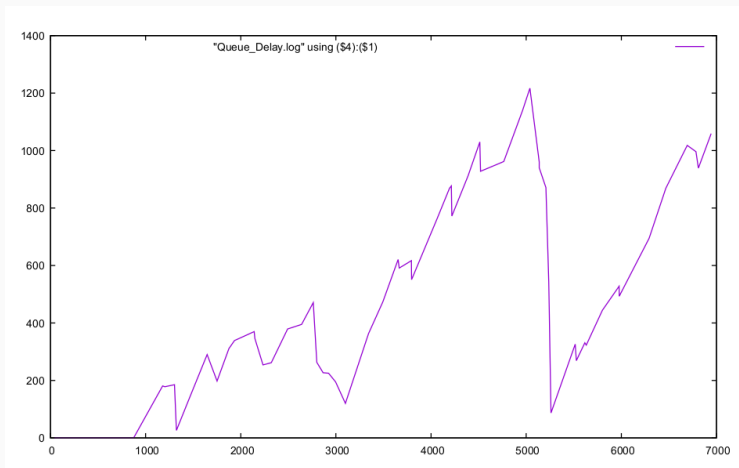
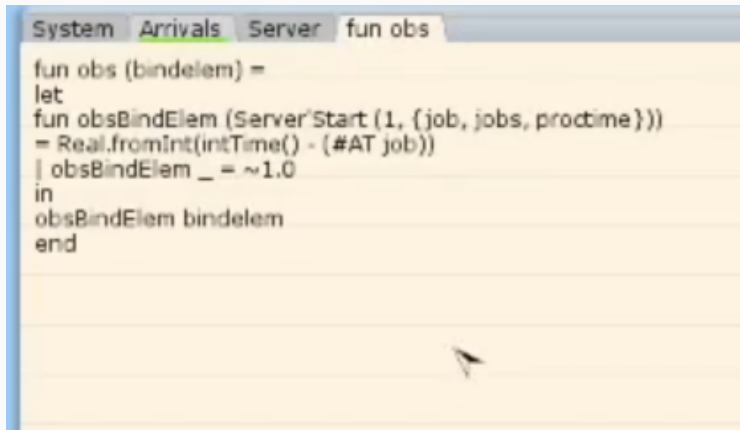


Рис. 12: График изменения задержки в очереди

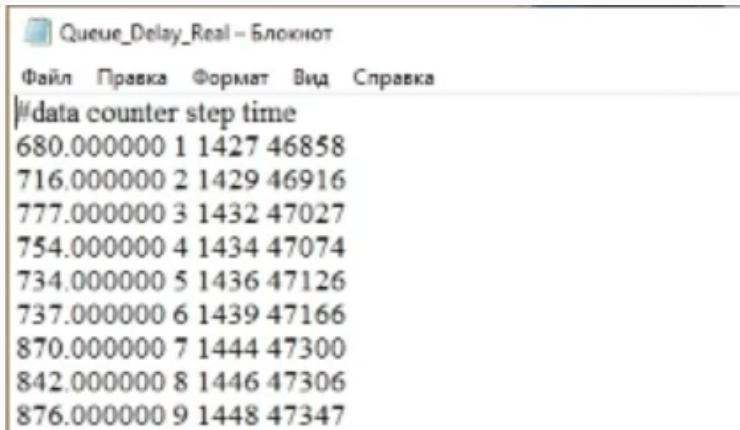
Мониторинг параметров моделируемой системы



```
System Arrivals Server fun obs
fun obs (bindelem) =
let
fun obsBindElem (Server'Start (1, {job, jobs, proctime}))
= Real.fromInt(intTime() - (#AT job))
| obsBindElem _ = ~1.0
in
obsBindElem bindelem
end
```

Рис. 13: Функция Observer монитора Queue Delay Real

Мониторинг параметров моделируемой системы



```
Queue_Delay_Real - Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
#data counter step time
680.000000 1 1427 46858
716.000000 2 1429 46916
777.000000 3 1432 47027
754.000000 4 1434 47074
734.000000 5 1436 47126
737.000000 6 1439 47166
870.000000 7 1444 47300
842.000000 8 1446 47306
876.000000 9 1448 47347
```

Рис. 14: Содержимое Queue_Delay_Real.log

Мониторинг параметров моделируемой системы

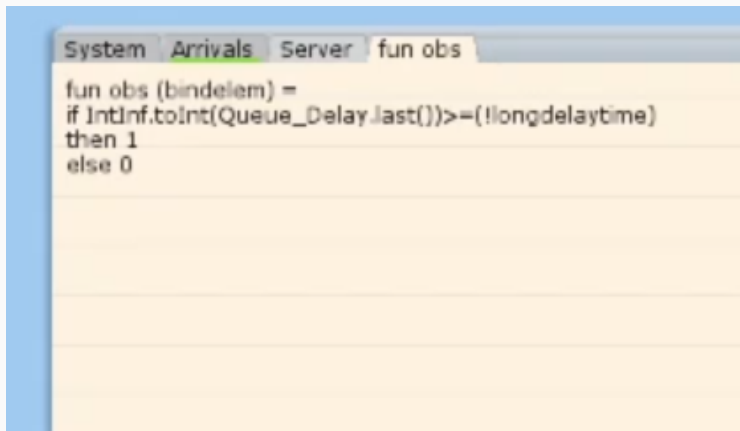


Рис. 15: Функция Observer монитора Long Delay Time

Мониторинг параметров моделируемой системы

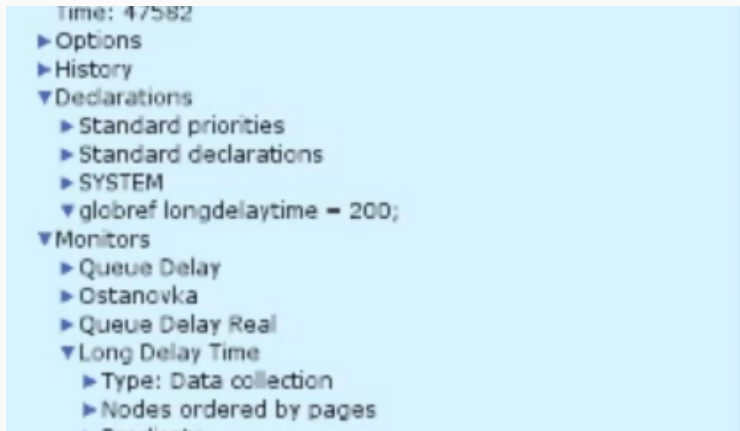
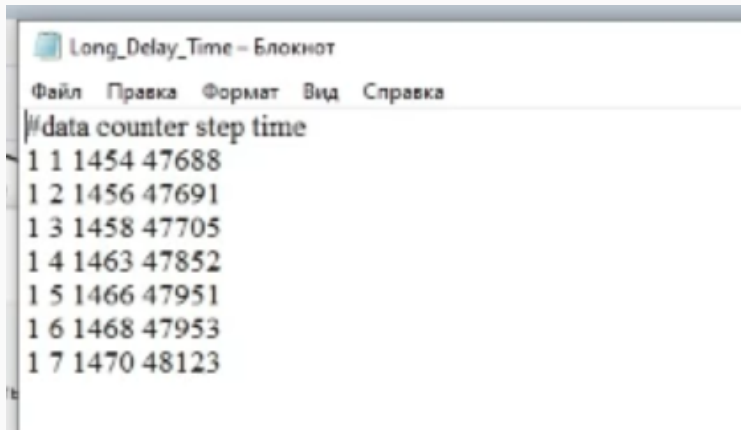


Рис. 16: Определение longdelaytime в декларациях



```
Long_Delay_Time - Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
#data counter step time
1 1 1454 47688
1 2 1456 47691
1 3 1458 47705
1 4 1463 47852
1 5 1466 47951
1 6 1468 47953
1 7 1470 48123
```

Рис. 17: Содержимое Long_Delay_Time.log

```
#!/usr/bin/gnuplot -persist

set encoding utf8
set term pngcairo font "Helvetica,9"

#
set out 'window_1.png'
set style line 2
plot [0:] [0:1.2] "Long_Delay_Time.log" using ($4):($1) with lines
```

Мониторинг параметров моделируемой системы

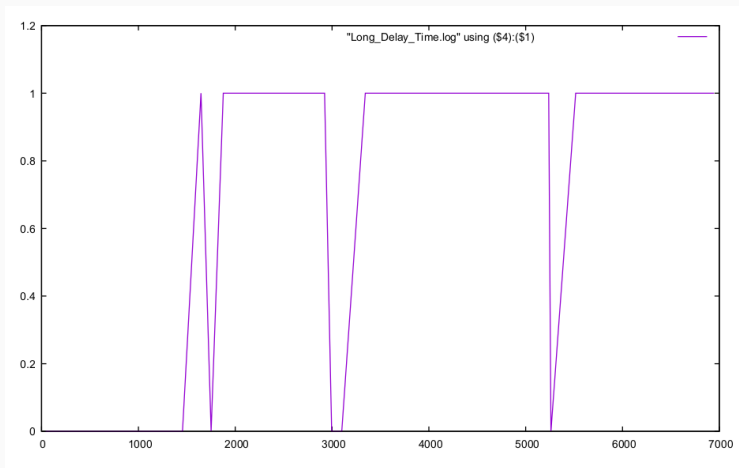


Рис. 18: Периоды времени, когда значения задержки в очереди превышали заданное значение

Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я реализовала модель системы массового обслуживания $M|M|1$ в CPN Tools.